RELATÓRIOS - EXERCÍCIOS

SD132 - Circuito Digital II

ORIENTADOR(A) Felipe Gustavo de Freitas **Rocha**

RESIDENTE André Francisco Ribeiro **Bezerra**

DATA DE ENTREGA **5 de dezembro de 2025 (prazo máximo)**

A-201	☑	A-202	☑	A-203	☑
A-204	☑	A-205	☑	A-206	☑ EXTRA-CLASS
A-207	☒	A-208	☐	A-209	☐

SUMÁRIO

OBSERVAÇÕES **1**
A-201- Latches e Flip-Flops 2
A-202 - Registradores de Deslocamento 5
A-203 - Contadores Assíncronos 7
A-204 - Contadores Síncronos 8
A-205 - Máquinas de Estado - Moore 10
A-206 - Máquinas de Estado - Mealy 11
A-207 - Máquinas de Estado - Mealy **12**
A-208 Multiplicador Shift-Add 13
A-209 - Divisor controlado por FSM 14

REFERÊNCIAS

[1] Emery, R.C. (1985). Digital Circuits: Logic and Design (1st ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781003065432;
[2] Brown, Stephen, and Zvonko Vranesic. Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design. 3rd ed., McGraw-Hill, 2014.;
[3] Digital Logic Design Using Verilog: Coding and RTL Synthesis by Vaibbhav Taraate (2nd ed. 2021) ;
[4] <Documentação do Verilog>

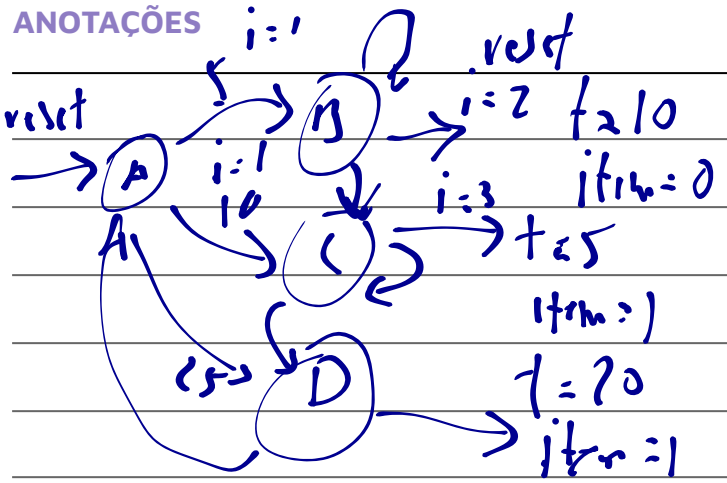
OBSERVAÇÕES

A-207 - Máquinas de Estado - Mealy

1 Atividade (Mealy)

☑ Projetar um distribuidor de máquina de refrigerante na qual cada item custa apenas 25 centavos. A máquina aceita moedas de 5 centavos, 10 centavos e 25 centavos. Supor que uma moeda é inserida em cada ciclo. As saídas permitem entregar um refrigerante (quando as moedas inseridas chegam a 25 centavos) e devolver trocos de 5 centavos, 10 centavos e 20 centavos. Após fornecer um refrigerante e trocos (se necessário), a FSM deve retornar ao estado inicial.

ANOTAÇÕES



A-207: Máquinas de Estado - Mealy (prático)
> código nos arquivos de suporte enviados no formulário

REPOSITÓRIO DO GITHUB
github.com/ci-digital-inatel/SD132-CIRC-DIGITAIS-II